03.



Universidad Tecnológica del Perú

PROYECTO FINAL DEL CURSO

Análisis, diseño e implementación del sistema multiplataforma (Web, Móvil y Chatbot Inteligente) con geolocalización para la reserva de citas odontológicas en tiempo real en la ciudad de Ica

CURSO

CURSO INTEGRADOR I: SISTEMAS - SOFTWARE

CICLO

VI

DOCENTE

Mg. Ana Meliza Garayar Ttito

INTEGRANTES

Barrientos Espinoza Luana Gabriela

De La Cruz Chávez Nicole Gardenia

Salas Salas Sebastian Andre

ICA - PERÚ

2026

TABLA DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN 4
2. RESUMEN 4
3. ANTECEDENTES 4
   3.1. Antecedentes Internacionales 4
   3.2. Antecedentes Nacionales 5
   3.3. Antecedentes regionales 6
4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 6
5. OBJETIVOS 10
   5.1. Objetivo general 10
   5.2. Objetivos específicos. 10
6. JUSTIFICACIÓN 11
7. MARCO TEÓRICO 11
8. INICIO DEL PROYECTO 12
   8.1. Descripción de la organización. 12
   8.2. Acta de constitución del proyecto 13
      8.2.1 Datos Generales 13
      8.2.2 Necesidad del negocio 13
      8.2.3 Objetivo del proyecto (SMART) 13
      8.2.4 Alcance 14
      8.2.5 Entregables Principales 15
      8.2.6 Cronograma de Actividades 15
      8.2.7 Equipo del proyecto y comité de aprobación 15
   8.3. Registro de Interesados (Stakeholder Register) 16
      8.3.1 Identificación de patrocinadores, usuarios finales, equipo de desarrollo y clientes. 16
      8.3.2 Clasificación de su nivel de poder, interés y expectativas. 16
9. PLANIFICACIÓNDE PROYECTO 17
   9.1. Planificación del proyecto con Lean Canvas 17
   9.2. Planificación del proyecto usando PMBOK 18
      9.2.1 Grupos de procesos aplicados 18
      9.2.2 Cronograma general 19
   9.3. Gestión del Alcance 19
      9.3.1 Requerimientos Detallados (Funcionales/No funcionales) 19
      9.3.2 Estructura de Desglose del Trabajo (EDT / WBS) 21

9.3.3. Diccionario de la EDT 25
9.4. Gestión de Tiempo 25
9.4.1 Definición y Secuencia de Actividades 25
9.4.1.1. Cronograma de actividades 26
9.5. Gestión Costos 26
9.5.1.1. Plan de Gestión de Costos 26
9.5.1.2. Presupuesto del Proyecto 26
9.6. Plan de Gestión de Calidad 27
9.7. Plan de Gestión de Recursos Humanos 27
9.7.1 Organigrama del proyecto 27
9.7.2 Roles y responsabilidades 27
9.7.3 Plan de comunicación del equipo 28
9.8. Plan de Gestión de Comunicaciones 29
9.9. Plan de Gestión de Riesgos 29
9.9.1 Metodología 29
9.9.2 Matriz de riesgos 29
9.9.3 Suposiciones y dependencias 30
9.10. Plan de Gestión de las Adquisiciones 30
10. ANEXOS 30
11. REFERENCIAS 31

1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la transformación digital en el sector salud se ha convertido en un pilar fundamental para garantizar la accesibilidad, la eficiencia operativa y la satisfacción del usuario. En el ámbito de la atención odontológica en el Perú, existe una marcada fragmentación entre la demanda de pacientes que buscan atención rápida y transparente, y la oferta de profesionales independientes o clínicas pequeñas que carecen de herramientas tecnológicas integradas para la gestión de citas y canales de atención continua.

El presente proyecto abarca el diseño, desarrollo e implementación de OdontoSystem, una solución tecnológica integral compuesta por una plataforma web, una aplicación móvil y un chatbot conversacional. El sistema busca automatizar la búsqueda de especialistas por geolocalización/distrito, la programación en tiempo real de citas, el procesamiento seguro de pagos con penalizaciones por inasistencia y la gestión centralizada de recordatorios e historial de atenciones. El presente documento (Avance 1) desarrolla la fase de inicio y planificación del proyecto bajo el estándar PMBOK v7, complementada con la herramienta ágil Lean Canvas.

2. RESUMEN

En Ica, los odontólogos independientes pierden ingresos por el ausentismo y la falta de visibilidad digital frente a las clínicas grandes, mientras que los pacientes no tienen una forma sencilla de conocer su disponibilidad real ni de reservar una cita sin llamar; frente a ello, el presente proyecto desarrolla OdontoSystem, un prototipo académico compuesto por una plataforma web, una aplicación móvil y un chatbot con memoria de contexto (stack Java Spring Boot, React y PostgreSQL vía Supabase), que permite buscar odontólogos por distrito, reservar citas en tiempo real y aplicar un esquema de penalizaciones por inasistencia, beneficiando al odontólogo independiente con una agenda más ocupada y previsible, y al paciente con un acceso más rápido y transparente a la atención.

3. ANTECEDENTES

3.1.Antecedentes Internacionales

La digitalización de la reserva de citas en salud es una tendencia consolidada a nivel mundial, con distintos modelos según el mercado. De acuerdo con Zocdoc(2012) en Estados Unidos, la plataforma permite a los pacientes encontrar médicos y dentistas por ubicación, especialidad y seguro médico, y ha sido reconocida por medios como The New York Times y CNN por facilitar el acceso a citas médicas en decenas de ciudades norteamericanas logrando una atención en 24 a 72 horas. En India y el sudeste asiático, Practo integra reserva de citas, telemedicina y gestión de historiales clínicos en una sola plataforma, mostrando que el modelo de marketplace de salud escala también en mercados emergentes.Hongwei Chen, director ejecutivo de inversiones y M&A de Tencent, afirmó que “Practo ha logrado un progreso impresionante, expandiendo su plataforma para cubrir cada vez más necesidades de

atención médica [...] [y] ha desarrollado y escalado rápidamente una solución integral que rara vez se ve a nivel mundial" (citado en Russell, 2017).

En Europa, Doctolib se ha consolidado en Francia y Alemania como el estándar de agenda online para consultorios médicos y dentales, mientras que en el mundo hispanohablante Doctoralia (grupo DocPlanner) opera bajo un modelo de suscripción para profesionales, ofreciendo agenda 24/7, recordatorios automáticos y reducción de llamadas telefónicas, con la meta declarada de reducir el ausentismo a citas hasta en un 65%. A nivel de software especializado para consultorios dentales, herramientas como Doctolib, SimplyBook.me, Cliniko, NexHealth y tab32 combinan reserva online con historia clínica digital y recordatorios automáticos, evidenciando que el sector dental fue uno de los primeros en adoptar este tipo de soluciones dentro del rubro salud.

El patrón común de estos antecedentes internacionales confirma tres elementos que OdontoSystem retoma en su propuesta: (1) la búsqueda por ubicación/distrito como forma de reducir el tiempo de decisión del paciente, (2) la agenda 24/7 como mecanismo para eliminar la dependencia de llamadas telefónicas, y (3) el uso de recordatorios automáticos para mejorar la asistencia y el seguimiento del paciente.

3.2.Antecedentes Nacionales

En el Perú, Doctoralia, la popular plataforma que "ofrece un espacio interactivo donde los pacientes pueden plantear sus dudas, compartir experiencias y encontrar al profesional de la salud que mejor se adapte a sus necesidades" se encuentra vigente. Según el Centro de noticias de Microsoft (2025), este tipo de herramientas permite además a los médicos "gestionar sus pacientes de manera integral, mejorar la eficiencia de sus consultas y potenciar su presencia online". En esa misma línea, de acuerdo con el diario Gestión (2024), la compañía presente en el país desde 2013 busca potenciar la eficiencia de los consultorios a través de su modelo Software como Servicio (SaaS), enfocándose en elevar la calidad de la atención y descentralizar estos servicios de salud digital más allá de Lima.

Del lado público, EsSalud puso en marcha su Sistema de Gestión de Servicios de Salud (EsSI), que digitaliza la historia clínica de sus más de 11 millones de asegurados, reduciendo tiempos de atención y centralizando la información del paciente. Este esfuerzo confirma una tendencia nacional hacia la digitalización de la atención en salud, pero se concentra en la atención pública/asegurada, sin resolver el caso de los odontólogos independientes fuera de una red institucional.

Sobre la magnitud del problema que da origen a OdontoSystem, la información oficial de la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD, 2016) señala que, del total de peruanos que acuden a consulta externa, cerca del 60% realiza la reserva de su cita de manera presencial (walk-in) y apenas un 5% emplea canales tecnológicos o telefónicos. Esta brecha entre una demanda digital en alza y un proceso de reserva tradicional es el espacio que OdontoSystem busca cubrir, enfocándose de manera prioritaria en el profesional odontológico independiente fuera del alcance de las grandes plataformas corporativas.

3.3.Antecedentes regionales

En la ciudad de Ica operan numerosas clínicas y consultorios odontológicos independientes —entre ellos Odöntikos, Sanadent, Clínica Dental Señor Nazareno, Odonto Family, Sonríe Ica, SwissDent y Ica Dental, varios de ellos con más de dos décadas de trayectoria en la región y equipamiento de diagnóstico actualizado (por ejemplo, radiología digital). Sin embargo, la revisión de sus canales de contacto muestra un patrón consistente: la reserva de citas se realiza mayoritariamente por WhatsApp o llamada telefónica, sin un sistema de agenda online propio ni una disponibilidad en tiempo real visible para el paciente.

Plataformas nacionales como Doctoralia listan a varios de estos odontólogos de Ica en su directorio, pero funcionan como un listado informativo (dirección, especialidad, reseñas) más que como un sistema de reserva en tiempo real integrado a la agenda propia de cada consultorio. Esto confirma, a nivel regional, la misma brecha identificada en el diagnóstico del Project Charter: no existe hoy en Ica una plataforma local que combine búsqueda geolocalizada por distrito, reserva 24/7 y seguimiento del historial del paciente para el odontólogo independiente, lo que valida la pertinencia de desarrollar OdontoSystem como prototipo académico enfocado en esta ciudad.

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En el Perú, entre los más de 184 establecimientos de salud distribuidos, aproximadamente el 65% de los peruanos se atiende por consulta externa, donde la reserva de citas de manera presencial (Walk-in) se da alrededor de un 60%, es decir, solo el 5% de los peruanos usan medios tecnológicos (WhatsApp o llamada telefónica) para reservar una cita (Estudio de la encuesta en el portal SUSALUD). En este contexto, los pacientes no tienen forma sencilla de saber qué odontólogos hay cerca y su disponibilidad real, ni de reservar una cita sin llamar o acudir presencialmente a cada clínica. Además, no existe un sistema que recuerde el historial de cada paciente y recomiende cuándo volver. Del lado de los odontólogos independientes, hay poca visibilidad digital frente a las clínicas grandes. Frente a esta situación, surge la siguiente problemática ¿Como pueden los odontólogos de hoy en día y pacientes tener metodologías más rápidas y factibles para facilitar la interacción y atención de las necesidades de ambas partes?

4.1.Alternativas de Solución Evaluadas

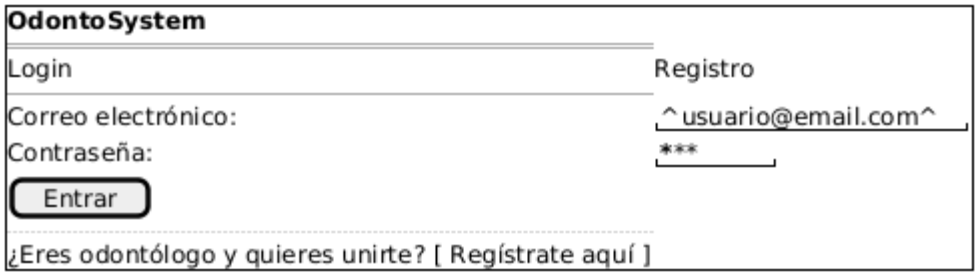
Antes de definir la solución final, el equipo evaluó tres alternativas para resolver la problemática identificada en la sección anterior:

Alternativa 1 (elegida) — Marketplace web + app móvil + chatbot con memoria de contexto

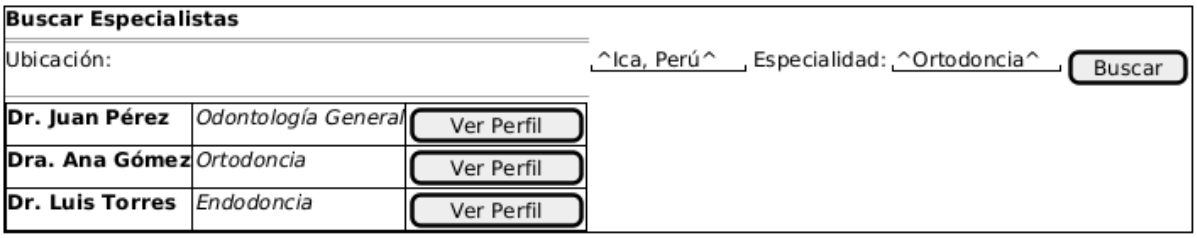
Plataforma propia con buscador geolocalizado, doble registro paciente/odontólogo, chatbot por reglas con memoria de contexto y pasarela de pagos en modo Sandbox. Stack: Backend en Java Spring Boot + PostgreSQL, Frontend web en React,

aplicación móvil en Kotlin (≈60% del código de la solución en Java, cumpliendo el mínimo de 50% Java exigido).
Pantallas principales:

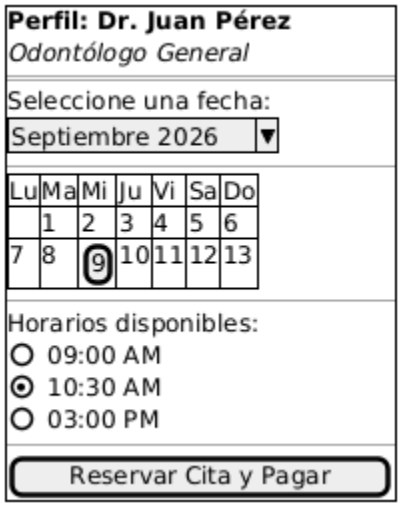
Login/Registro



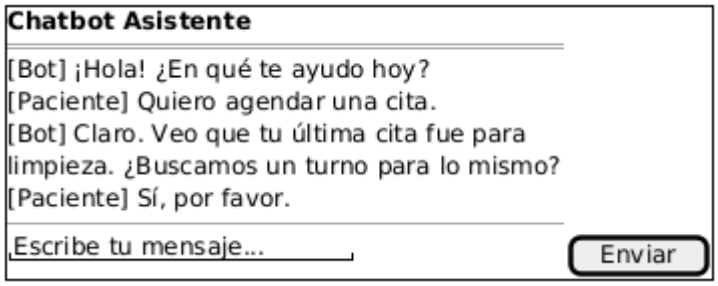
Buscador de odontólogos



Perfil de odontólogo con calendario



Chat widget



Historial de citas

Mis Citas

Fecha	Odontólogo	Estado	Acción
09/09/2026	Dr. Juan Pérez	Pendiente	Cancelar
15/07/2026	Dra. Ana Gómez	Atendida	Ver detalle
20/06/2026	Dr. Luis Torres	Cancelada	-

Alternativa 2 — Bot de WhatsApp integrado a Google Calendar
Solución de bajo costo basada en un bot de WhatsApp Business que consulta disponibilidad directamente sobre calendarios de Google de cada odontólogo, sin plataforma web propia. Stack: motor de agendamiento desarrollado en Java Spring Boot (50%) integrado a la API de Google Calendar.
Pantallas principales:

Chat de WhatsApp

WhatsApp: Bot Odontológico

[Bot] ¡Hola! Soy el asistente virtual.
¿Para qué especialidad buscas cita?
[Paciente] Odontología general.
[Bot] Perfecto. ¿En qué fecha prefieres?
[Paciente] Este viernes por la mañana.
[Bot] Tengo disponible 09:00 AM y 11:00 AM con el Dr. Pérez. ¿Cuál reservo?

Escribe un mensaje... Enviar

vista web mínima de administración

Configuración del Bot (Admin)

Estado del Bot: En línea
Conexión a WhatsApp: Conectado
Cuenta de Google: ^dr.perez@gmail.com^

Horario de Atención para el Bot:
☑ Lunes a Viernes 09:00 a 18:00
☐ Sábados Cerrado

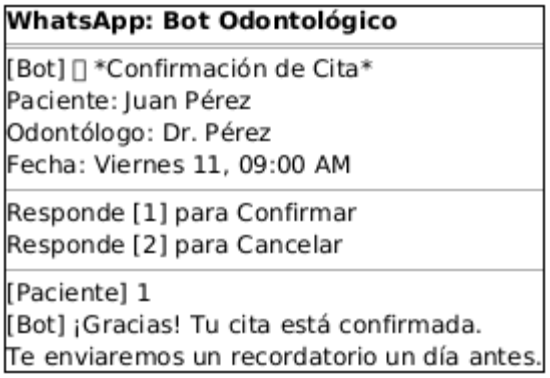
Guardar Cambios

calendario compartido

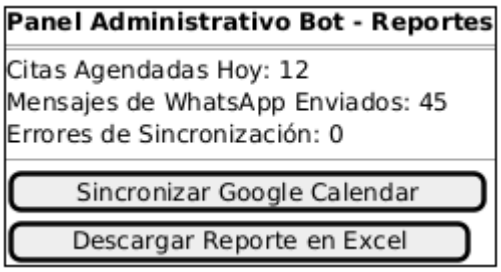
Google Calendar - Dr. Pérez

Hora	Viernes 11	
09:00	Cita: Juan (Vía WhatsApp)	
10:00	11:00	Bloqueado
12:00	Cita: María (Vía WhatsApp)	

confirmación por mensaje

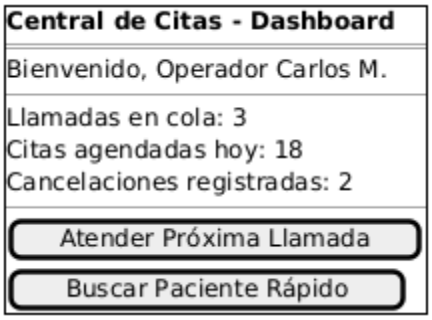


panel de reportes básicos

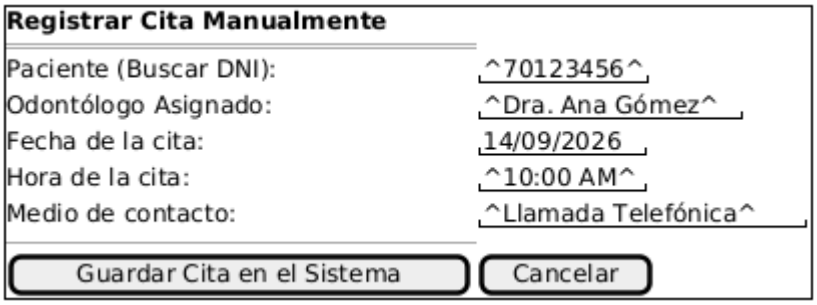


Alternativa 3 — Central digital de citas tipo call-center con ticketing
Sistema web de gestión de tickets/turnos centralizado, donde un operador humano registra manualmente las citas reportadas por los pacientes; no incluye chatbot ni geolocalización. Stack: arquitectura backend en Java Spring Boot (50%) con base de datos relacional.
Pantallas principales:

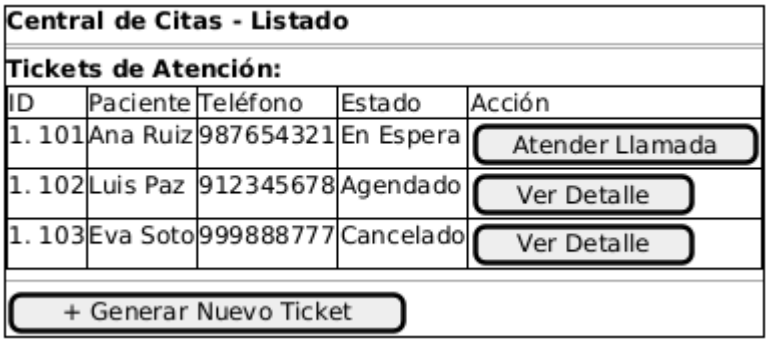
Panel de operador



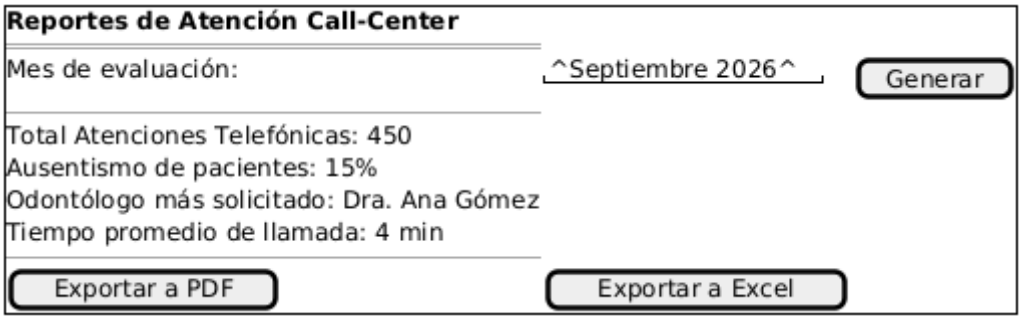
formulario de registro de cita



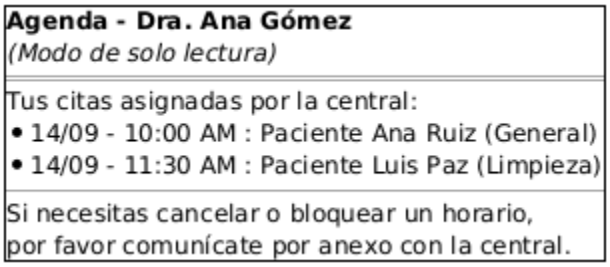
listado de tickets



reportes de atención



panel de odontólogo de solo lectura



Se seleccionó la Alternativa 1 por cubrir de forma integral el alcance planteado (RF01–RF15) aplicando TIC (geolocalización, chatbot con memoria de contexto y pasarela de pagos), frente al menor alcance funcional de la Alternativa 2 (dependiente de WhatsApp/Google Calendar) y la baja automatización de la Alternativa 3 (operación manual tipo call-center).

5. OBJETIVOS

5.1.Objetivo general

Desarrollar una plataforma web que permita a pacientes en Ica reservar citas con odontólogos cercanos.

5.2.Objetivos específicos.

- Desarrollar un chatbot de memoria de contexto que ayude al paciente con el seguimiento de sus citas
- Adaptar el sistema de búsqueda de odontólogos para que sea en tiempo real
- Implementar un sistema de calificación para las citas
- Desarrollar una cartera eficiente de odontólogos para generar visibilidad de

una manera justa mediante las calificaciones

- Desarrollar una versión adaptada a móviles para facilitar el uso de la web

6. JUSTIFICACIÓN

- Justificación Tecnológica: La arquitectura desacoplada apoyada en Java Spring Boot para el backend garantiza interoperabilidad, alta disponibilidad y seguridad transaccional mediante tokens JWT. El chatbot basado en reglas identifica intenciones (BUSCAR_ODONTOLOGO, AGENDAR_CITA, CONSULTAR_HISTORIAL) sin saturar el servidor principal.
- Justificación Operativa y de Negocio: La inasistencia sin aviso perjudica directamente la economía del profesional independiente. La implementación de un esquema automatizado de penalizaciones (strikes), bloqueos exprés de agenda y depósitos de garantía no reembolsables protege la facturación del consultorio y maximiza la ocupación sillón-hora.
- Justificación Social: OdontoSystem elimina las barreras geográficas y los desplazamientos innecesarios en la ciudad de Ica, ofreciendo un canal equitativo donde la reputación del profesional responde a la calidad de su servicio y no a su presupuesto publicitario.

7. MARCO TEÓRICO

- PMBOK v7 (Project Management Body of Knowledge): estándar de gestión de proyectos orientado a la entrega de valor, la adaptabilidad del ciclo de vida y la gestión proactiva de riesgos.
- Especificación de Requerimientos de Software (IEEE 830 / SRS): guía normativa para la formulación, organización y validación de los 15 requerimientos funcionales y 7 no funcionales de la plataforma.
- Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) y Detección de Intenciones (Intents): disciplina orientada a clasificar entradas de texto no estructuradas del paciente (ej. BUSCAR_ODONTOLOGO, AGENDAR_CITA) para desencadenar flujos lógicos y transacciones automatizadas en la base de datos.
- ISO/IEC 25010 (Calidad del Producto de Software): modelo normativo que evalúa las características del sistema, priorizando usabilidad, rendimiento, disponibilidad, seguridad transaccional y mantenibilidad.
- Lean Canvas: herramienta de modelado de negocio ágil en una sola página, utilizada para validar la propuesta de valor y la viabilidad comercial antes de invertir esfuerzo de desarrollo.
- Ley N.° 29733 (Ley de Protección de Datos Personales - Perú): marco normativo que exige el consentimiento explícito del titular y medidas de seguridad (como el cifrado AES-256) para el tratamiento de datos sensibles, incluidos los datos de salud.

8. INICIO DEL PROYECTO

8.1. Descripción de la organización.

OdontoSystem es una organización de base tecnológica constituida como proyecto académico, orientada a resolver un problema real de acceso a servicios odontológicos en la ciudad de Ica. El equipo está conformado por tres integrantes con roles compartidos de desarrollo: Sebastian Salas (Jefe de Proyecto y responsable del backend), Luana Barrientos (responsable del chatbot) y Nicole De La Cruz (responsable del frontend y la aplicación móvil).

La organización se plantea como un intermediario digital (marketplace) entre dos segmentos: por un lado, pacientes de distritos seleccionados de Ica que necesitan encontrar un odontólogo cercano y reservar una cita sin llamar ni acudir presencialmente; por otro, odontólogos independientes con poca visibilidad digital que buscan llenar su agenda sin depender de una clínica grande. OdontoSystem no reemplaza a las clínicas existentes, sino que ofrece la capa digital de búsqueda, reserva y seguimiento que hoy no tienen.

Misión

Conectar a pacientes y odontólogos independientes de Ica a través de una plataforma web y móvil simple, que elimine la fricción de las llamadas telefónicas y dé visibilidad real a la disponibilidad de cada profesional.

Visión

Convertirse en el punto de referencia digital para la búsqueda y reserva de citas odontológicas en Ica, ampliando progresivamente su cobertura a otras ciudades y especialidades de salud.

Propuesta de valor

“Encuentra un odontólogo en tu distrito y agenda en minutos, con un chatbot que recuerda tu última cita.” Para el paciente, esto significa previsibilidad sin llamadas ni colas; para el odontólogo independiente, visibilidad y agenda llena sin depender de una clínica grande.

Entorno

El mercado de atención dental en Ica está hoy dominado por la atención presencial (walk-in) y la gestión manual de agendas por WhatsApp o llamada telefónica, sin plataformas locales de reserva en tiempo real (ver Antecedentes Regionales). Frente a ese entorno, OdontoSystem compite ofreciendo la primera capa digital de búsqueda y reserva enfocada específicamente en el odontólogo independiente de la ciudad.

Estrategias

La organización enfoca su estrategia en dos frentes: (1) captar odontólogos independientes ofreciéndoles visibilidad equitativa frente a las clínicas grandes, sin costo de publicidad; y (2) reducir el ausentismo de pacientes mediante un esquema de recordatorios automáticos y penalizaciones/depósitos de garantía en modo Sandbox, protegiendo así la ocupación de agenda del profesional.

Planes de la Empresa

En el corto plazo (este ciclo académico), el plan es desplegar el prototipo funcional en distritos seleccionados de Ica y validarlo con un grupo piloto de odontólogos y pacientes. A futuro, el plan es escalar progresivamente la cobertura a otras provincias de la región Ica y, eventualmente, a otras especialidades de salud, sosteniendo el modelo con comisión por cita concretada y un plan destacado para odontólogos (ver Lean Canvas, sección 9.1).

8.2.Acta de constitución del proyecto

8.2.1 Datos Generales

Campo	Detalle
Código de proyecto	ODS-2026-001
Título del proyecto	OdontoSystem
Fecha de inicio	10 / 08 / 2026
Fecha de fin	29 / 11 / 2026
Jefe de Proyecto	Sebastian Salas
Sponsor (Patrocinador)	Equipo del proyecto
Prioridad	Alta
Estado	En elaboración

8.2.2 Necesidad del negocio

Los pacientes no tienen forma sencilla de saber qué odontólogos hay cerca y su disponibilidad real, ni de reservar una cita sin llamar o acudir presencialmente a cada clínica. Además, no existe un sistema que recuerde el historial de cada paciente y recomiende cuándo volver. Del lado de los odontólogos independientes, hay poca visibilidad digital frente a las clínicas grandes.

En el Perú, entre los más de 184 establecimientos de salud distribuidos, aproximadamente el 65% de los peruanos se atiende por consulta externa, donde la reserva de citas de manera presencial (Walk-in) se da alrededor de un 60%, es decir, solo el 5% de los peruanos usan medios tecnologicos (WhatsApp o llamada telefonica) para reservar una cita (Estudio de la encuesta en el portal SUSALUD).

8.2.3 Objetivo del proyecto (SMART)

Desarrollar y desplegar una plataforma web con chatbot de memoria de contexto que

permita a pacientes en Ica encontrar y reservar citas con odontólogos cercanos en tiempo real, y a odontólogos independientes ganar visibilidad y llenar su agenda, en un plazo de 16 semanas (10/08/2026 – 29/11/2026).

8.2.4 Alcance

Plataforma web con buscador geolocalizado + App móvil + Chatbot web con memoria de contexto (WhatsApp fuera de esta fase)

DENTRO DEL ALCANCE	FUERA DEL ALCANCE
• Marketplace con búsqueda por ciudad/distrito y disponibilidad en tiempo real. • Reserva online 24/7 (odontólogos y pacientes se registran) • Chatbot personalizado con historial y recomendaciones de reagendado • Recordatorios personalizados según patrón clínico del paciente • Doble registro: paciente y odontólogo en una misma plataforma • Recordatorios personalizados según patrón clínico del paciente • Aplicación móvil para pacientes y odontólogos. • Módulo de penalizaciones por tardanza/inasistencia con registro de Strikes. • Pasarela de pagos en modo Sandbox/Pruebas (Yape/Plin/Tarjeta vía Culqi o Niubiz) para consultas y depósitos de garantía. • Flujo de aprobación de odontólogos con estado "Observado" para re-subida de documentos.	• Pagos en línea / pasarela en produccion(Solo Sandbox/Pruebas) • Historia clínica digital completa (solo recordatorios, no ficha médica) • Soporte multi-idioma • Integración con sistemas de clínicas grandes existentes • Cuenta de WhatsApp Business verificada en producción (solo se usa la API en entorno Sandbox/Pruebas para RF10 y RF14)

8.2.5 Entregables Principales

#	Entregable	Hito	Fecha estimada
1	Buscador geolocalizado (marketplace) con disponibilidad en tiempo real	Hito 1	08/10/2026
2	Módulo de reserva online 24/7 (registro paciente/odontólogo)	Hito 1	08/10/2026
3	Chatbot con memoria de contexto y recomendaciones personalizadas	Hito 2	20/10/2026
4	Sistema de recordatorios según patrón clínico	Hito 2	20/10/2026
5	Aplicación móvil (pacientes y odontólogos)	Hito 3	10/11/2026
6	Documentación técnica y presentación final	Hito 3	29/11/2026

8.2.6 Cronograma de Actividades

Actividad	Responsable	Duración estimada	Fecha Programada
Diseño de base de datos y arquitectura	Equipo Completo	3 días	01/09/2026
Desarrollo del marketplace y buscador geolocalizado	Nicole/Sebastián	5 semanas	04/09/2026
Desarrollo del chatbot con memoria de contexto (incluye, en paralelo: integración de la pasarela de pagos Sandbox y webhooks,lógica de penalizaciones, tardanzas y Strikes,cifrado AES-256 e historial de auditoría, generación de boletas/reembolsos, vista de checkout e historial con comprobantes, y maquetación responsive del panel de administrador	Luana	6 semanas	04/09/2026
Pruebas e integración (incluye, en paralelo: pruebas de integración de webhooks y flujo de pagos, y pruebas de usabilidad responsive en móviles/tabletas)	Equipo Completo	6 semanas	16/10/2026
Aplicación móvil (pacientes y odontólogos)	Equipo Completo	3 días	27/10/2026
Cierre y presentación final	Nicole	15 días	27/11/2026

8.2.7 Equipo del proyecto y comité de aprobación

Rol	Nombre
Jefe de Proyecto	Sebastian Salas
Integrante	Nicole De La Cruz
Integrante	Luana Barrientos
Docente / Asesor	Ana Meliza Garayar Tito
Sponsor (Patrocinador)	Equipo del Proyecto

8.3.Registro de Interesados (Stakeholder Register)

El Registro de Interesados del proyecto OdontoSystem permite identificar, clasificar y establecer estrategias de gestión para los actores clave involucrados en el ciclo de vida del proyecto (Fase 1 - PMBOK v7).

8.3.1 Identificación de patrocinadores, usuarios finales, equipo de desarrollo y clientes.

Stakeholder	Poder	Interés	Clasificación	Estrategia
Docente / Asesora (Ana Meliza Garayar Ttito)	Alto	Alto	Gestionar de cerca	Actúa como Patrocinadora y Evaluadora principal: valida el alcance académico y evalúa el cumplimiento de la rúbrica.
Administrador del sistema	Alto	Alto	Gestionar de cerca	Involucrarlo en decisiones, cambios y pruebas del sistema (aprobación de odontólogos).
Odontólogos independientes	Alto	Alto	Gestionar de cerca	Considerar sus necesidades de agenda, citas, pacientes y disponibilidad.
Equipo de desarrollo (Sebastian, Nicole, Luana)	Alto	Alto	Gestionar de cerca	Participar en decisiones técnicas, mantenimiento y evolución del software.
Pacientes de Ica	Bajo	Alto	Mantener informados	Facilitar el uso, recoger opiniones y mejorar continuamente la experiencia.
Proveedores de hosting/BD	Alto	Bajo	Mantener satisfechos	Garantizar disponibilidad, seguridad y continuidad del servicio.
Entidades reguladoras	Alto	Bajo	Mantener satisfechos	Cumplir requisitos legales y de protección de datos (Ley N.° 29733).
Proveedores de pago (Culqi/Niubiz)	Medio	Bajo	Mantener satisfechos	Mantener la integración estable y segura en el sistema de pagos (modo Sandbox).

8.3.2 Clasificación de su nivel de poder, interés y expectativas.

La matriz de poder/interés agrupa a los interesados en cuatro cuadrantes de gestión:

Poder / Interés	Interés Bajo	Interés Alto
Poder Alto	Mantener satisfechos: proveedores de hosting, entidades reguladoras, proveedores de pago (Culqi/Niubiz).	Gestionar de cerca: docente/asesora (patrocinadora y evaluadora), administrador del sistema, odontólogos independientes, equipo de desarrollo.
Poder Bajo	Monitorear: actores externos con poca participación.	Mantener informados: pacientes de Ica.

9. PLANIFICACIÓNDE PROYECTO

9.1.Planificación del proyecto con Lean Canvas

El proyecto OdontoSystem inició su planificación estratégica con la construcción de un Lean Canvas, herramienta que permite validar el modelo de negocio antes de invertir esfuerzo de desarrollo, sintetizando en un solo lienzo el problema, el cliente, la propuesta de valor, la solución, los canales, la estructura de ingresos y costos, las métricas clave y la ventaja competitiva del proyecto.

Problema

- ¿Cómo saber qué odontólogos hay en tu distrito y su disponibilidad real?
- ¿Cómo reservar una cita sin llamar o ir presencialmente?
- ¿Cómo saber cuándo te toca tu próximo control según tu historial?

Segmentación de clientes

- Pacientes de distritos seleccionados de Ica
- Odontólogos independientes registrados en el sistema
- Early adopters: odontólogos independientes con poca visibilidad digital y pacientes que ya agendan por llamada.

Propuesta de valor única

"Encuentra un odontólogo en tu distrito y agenda en minutos, con un chatbot que recuerda tu última cita"
Para pacientes: previsibilidad sin llamadas ni colas. Para odontólogos independientes: visibilidad y agenda llena sin depender de una clínica grande.

Solucion MVP

- Buscador por distrito con disponibilidad real
- Registro de pacientes y odontólogos, con aprobación del admin (incluye estado "Observado" para resubida de documentos)
- Chatbot por reglas: busca odontólogo, agenda cita y recuerda tu última visita
- App móvil complementaria a la plataforma web
- Módulo de penalizaciones por tardanza/inasistencia (Strikes)
- Pasarela de pagos en modo Sandbox/Pruebas (Yape/Plin/Tarjeta)

Canales

- Plataforma web propia
- Aplicación móvil
- Chatbot integrado (widget de chat)

Ingresos y Costos

Costos: desarrollo de plataforma web, app móvil y motor de reglas del chatbot · hosting académico (capas gratuitas) · verificación manual por el admin, sin costo automático.

Ingresos: prototipo académico, no hay cobro real, modelo simulado en Sandbox (Culqi/Niubiz). Futuro: comisión por cita concretada y plan destacado para odontólogos.

Métricas Clave

- Odontólogos registrados y aprobados
- Citas agendadas vía chatbot vs vía web/app
- Consultas de historial respondidas correctamente por el bot

Ventaja Competitiva

- Doble registro: paciente y odontólogo en la misma plataforma (web y app)
- Chatbot reconoce al paciente logueado y consulta su historial real en BD
- Validación de disponibilidad contra el calendario real, no solo texto

9.2.Planificación del proyecto usando PMBOK

Una vez validado el modelo de negocio con el Lean Canvas, el equipo estructuró la ejecución del proyecto siguiendo los grupos de procesos y buenas prácticas del PMBOK (Project Management Body of Knowledge), adaptados a la escala de un proyecto académico de un ciclo. Esto se tradujo en tres artefactos formales de planificación —el Acta de Constitución (Project Charter), la Estructura de Desglose del Trabajo (WBS/EDT) y el Cronograma de Actividades— que comparten exactamente la misma estructura de fases, de modo que el trabajo planificado, desglosado y programado sea trazable de principio a fin.

• 9.2.1 Grupos de procesos aplicados

Grupo de proceso PMBOK	Aplicación en OdontoSystem
Inicio	Elaboración del Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter): necesidad de negocio, objetivo SMART, alcance, entregables, costos y equipo.
Planificación	Lean Canvas, EDT / WBS, plan de gestión del cronograma, identificación de riesgos y plan de gestión de recursos humanos.
Ejecución	Desarrollo del backend, frontend, chatbot y aplicación móvil, según lo definido en la EDT.

Monitoreo y Control	Seguimiento semanal de avance contra el cronograma (Gantt), integración y pruebas de cada módulo antes de pasar a la siguiente fase.
Cierre	Pruebas finales, documentación técnica y cierre formal del proyecto para la sustentación del curso.

9.2.2 Cronograma general

Fase	Periodo	Responsable principal
Fase 1: Planificación (PMBOK)	14/08 – 30/08/2026	Equipo completo
Fase 2: Diseño	01/09 – 03/09/2026	Equipo completo
Fase 3: Desarrollo	04/09 – 19/09/2026	Sebastian, Nicole, Luana
Fase 4: Pruebas	20/09 – 20/10/2026	Sebastian, Nicole, Luana
Fase 5: Implementación y Cierre	18/11 – 29/11/2026	Equipo completo

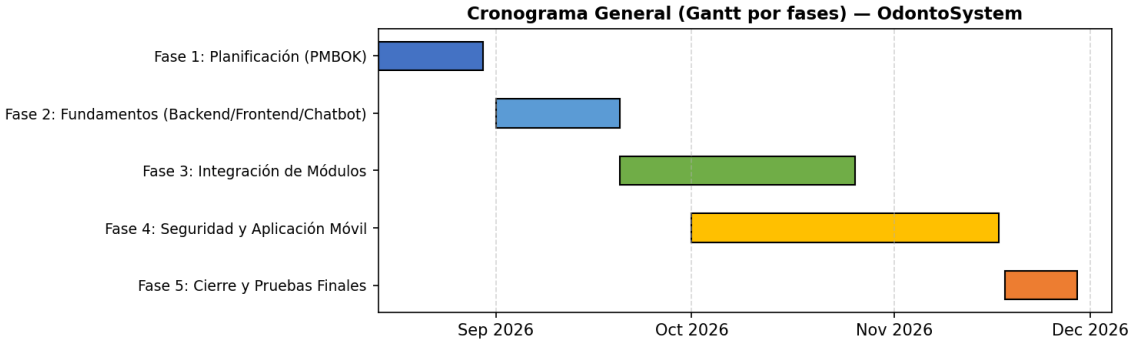


Figura 3. Diagrama de Gantt por fases — OdontoSystem (detalle de más de 35 actividades en Anexo E).

9.3.Gestión del Alcance

9.3.1 Requerimientos Detallados (Funcionales/No funcionales)

Se identificaron 15 requerimientos funcionales (RF01–RF15, redactados como historias de usuario) y 7 requerimientos no funcionales (RNF01–RNF07), levantados mediante entrevistas semiestructuradas a un paciente, tres odontólogos y una administradora del sistema (ver Anexo B: Compendio de Entrevistas y Anexo C: Matriz de Requerimientos completa con criterios de aceptación y evidencia).

ID	Descripción (historia de usuario)	Prioridad
RF01	Como paciente, quiero crear una cuenta e iniciar sesión de forma segura, para acceder a mis reservas y datos personales.	Alta
RF02	Como paciente, quiero buscar odontólogos por distrito y especialidad viendo su disponibilidad real, para encontrar al especialista adecuado sin llamar a preguntar.	Alta
RF03	Como paciente, quiero reservar un turno disponible en la agenda del odontólogo, para asegurar mi cita sin depender de una llamada telefónica.	Alta
RF04	Como paciente, quiero visualizar mi historial de citas pasadas y futuras, para llevar un control de mis atenciones odontológicas.	Media
RF05	Como paciente, quiero cancelar una cita hasta 12h antes sin penalización; y como sistema, aplicar penalización gradual (strikes) por cancelación tardía, inasistencia o tardanza >15 min, para proteger el tiempo/ingreso del odontólogo sin bloquear al paciente de forma permanente.	Media
RF06	Como odontólogo, quiero definir la frecuencia con la que actualizo mi disponibilidad	Alta

	(diaria o semanal), para que el sistema se adapte a mi forma de trabajar.	
RF07	Como odontólogo, quiero activar un bloqueo rápido ("express") en mi agenda, para cancelar o pausar turnos ante una emergencia.	Alta
RF08	Como odontólogo, quiero adjuntar DNI, título, colegiatura y CV al registrarme, y poder volver a subir un documento si es marcado "Observado", sin reiniciar todo el trámite.	Alta
RF09	Como administrador, quiero aprobar, observar o rechazar las solicitudes de registro de odontólogos verificando su documentación, para garantizar la confianza de los pacientes en la plataforma.	Alta
RF10	Como paciente, quiero recibir un recordatorio automático por correo y, si está disponible, por WhatsApp (Sandbox) antes de mi cita, para no olvidarla.	Alta
RF11	Como odontólogo, quiero configurar si las reservas requieren mi confirmación manual antes de bloquear mi agenda, para adaptar el sistema a mi forma de trabajo.	Alta
RF12	Como odontólogo, quiero que mi perfil público muestre mis especialidades, servicios y nivel de ocupación de mi agenda, para ganar visibilidad frente a las clínicas grandes.	Media
RF13	Como paciente, quiero pagar mi consulta o depósito de garantía vía Yape/Plin/Tarjeta mediante pasarela certificada en Sandbox, para completar mi reserva sin que se procese dinero real.	Alta
RF14	Como paciente, quiero recibir automáticamente mi boleta electrónica en PDF por correo/WhatsApp tras el pago, para tener un comprobante formal.	Media
RF15	Como paciente, quiero recibir el reembolso automático del 100% si el odontólogo cancela mi cita, para no perder mi dinero por una decisión que no dependió de mí.	Alta

ID	Categoría	Descripción	Prioridad
RNF01	Seguridad	Contraseñas con hash BCrypt y sesiones con tokens JWT con expiración.	Alta
RNF02	Usabilidad	Reserva de cita completable en 4 clics o menos desde la vista de resultados filtrados.	Alta
RNF03	Rendimiento	Tiempo de respuesta ≤ 2 segundos en el 95% de solicitudes de búsqueda/reserva.	Alta
RNF04	Disponibilidad	Sistema activo y accesible el 99.9% del tiempo durante la evaluación.	Alta
RNF05	Adaptabilidad / Mobile-First	Interfaz 100% responsive (móvil, tablet, escritorio), incluido el panel de administrador.	Alta
RNF06	Seguridad en transacciones (PCI-DSS/TLS 1.3)	HTTPS/TLS 1.3, tokenización de tarjetas y confirmación de pago solo vía webhook firmado.	Alta
RNF07	Protección de datos (Ley N.° 29733)	Cifrado AES-256 en reposo, consentimiento explícito y auditoría inalterable de acciones sensibles.	Alta

Casos de uso principales

A partir de los requerimientos funcionales se identificaron los siguientes actores y casos de uso:

Paciente:

- Registrarse e iniciar sesión
- Buscar odontólogo por distrito/especialidad
- Reservar cita
- Pagar consulta/depósito (Sandbox)
- Consultar historial de citas
- Cancelar cita
- Interactuar con el chatbot

Odontólogo:

- Registrarse y subir documentación
- Configurar disponibilidad (diaria/semanal)
- Activar bloqueo express de agenda
- Configurar confirmación automática/manual

- Consultar perfil público y ocupación de agenda

Administrador:

- Aprobar, observar o rechazar odontólogos
- Supervisar penalizaciones (strikes)
- Consultar historial de auditoría

El diagrama UML de casos de uso, con los tres actores y su relación con los requerimientos RF01 a RF15, se presenta a continuación (ver también Anexo D):

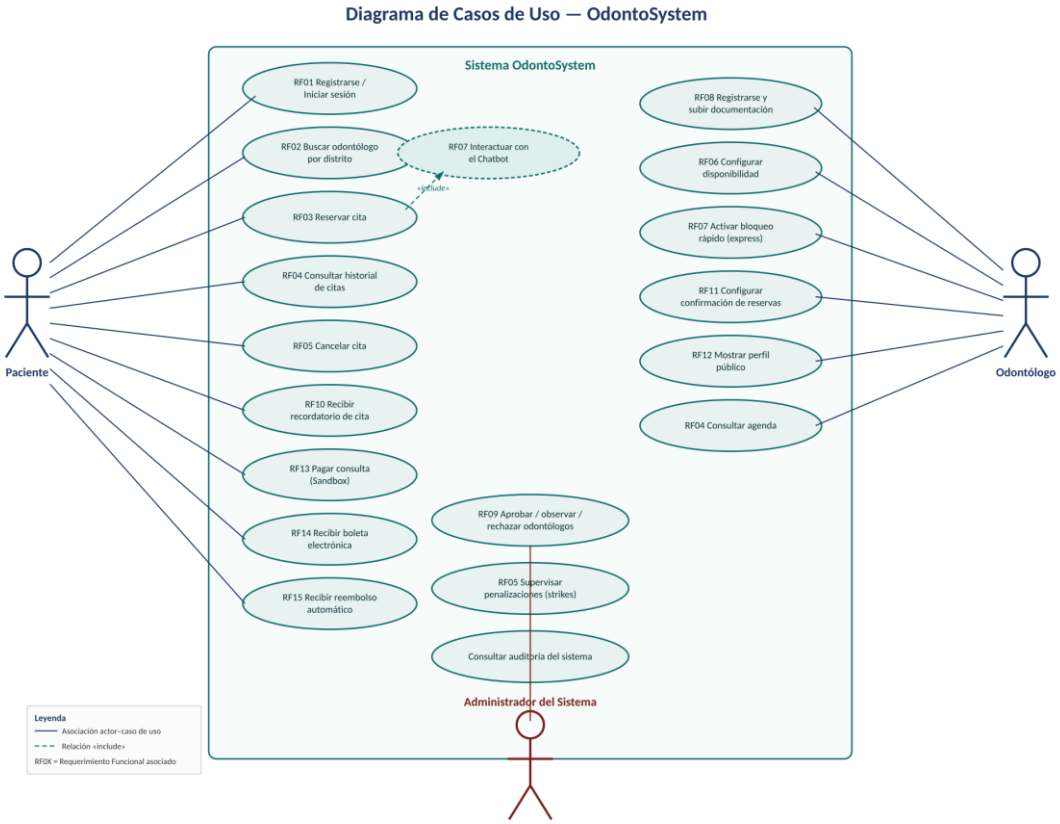


Figura 1. Diagrama de Casos de Uso — OdontoSystem.

9.3.2 Estructura de Desglose del Trabajo (EDT / WBS)

El proyecto se descompuso en 5 fases principales (ramas de la EDT), cada una con sus respectivos paquetes de trabajo actualizados según la estructura visual del proyecto:

- **Fase 1 – Requerimientos:** planificación del proyecto (misión, visión, Lean Canvas), acta de constitución, EDT y plan de gestión del cronograma, fase de empatía y observación, y requerimientos funcionales y no funcionales (15 RF + 7 RNF).

- **Fase 2 – Diseño:** dividido en modelos de datos (diseño de base de datos y arquitectura del sistema) y UX/UI (diseños UX/UI y wireframes/mockups web y móvil).

- **Fase 3 – Desarrollo:** abarca cuatro componentes clave en paralelo:

- *Backend:* seguridad JWT y registro de odontólogo, aprobación de odontólogos y validaciones (estado "Observado"), pasarela de pagos Sandbox y webhooks (RF13, RNF06), penalizaciones, tardanzas y Strikes (RF05), boletas PDF y reembolsos automáticos (RF14, RF15), y cifrado AES-256 e historial de auditoría (RNF07).

- *Frontend:* proyecto React, login y búsqueda por distrito, perfil con calendario y conexión a endpoints, ChatWidget conectado al backend, diseño visual consistente, checkout e historial con comprobantes (RF13, RF14), re-subida de documentos observados (RF08), y panel de administración Mobile-First (RNF05).

- *Chatbot:* paquete base y detección de intents, y conexión con servicios, memoria y respuestas JSON.

- *App móvil:* desarrollo de la aplicación móvil en Kotlin.

- **Fase 4 – Pruebas:**Pruebas del chatbot (Thunder Client), revisión de la aplicación móvil, integración de webhooks y flujo de pagos (RF13–RF15), usabilidad responsive en móviles/tabletas (RNF05), y pruebas finales.

- **Fase 5 – Implementación y Cierre:** documentación de endpoints y cierre formal del proyecto.

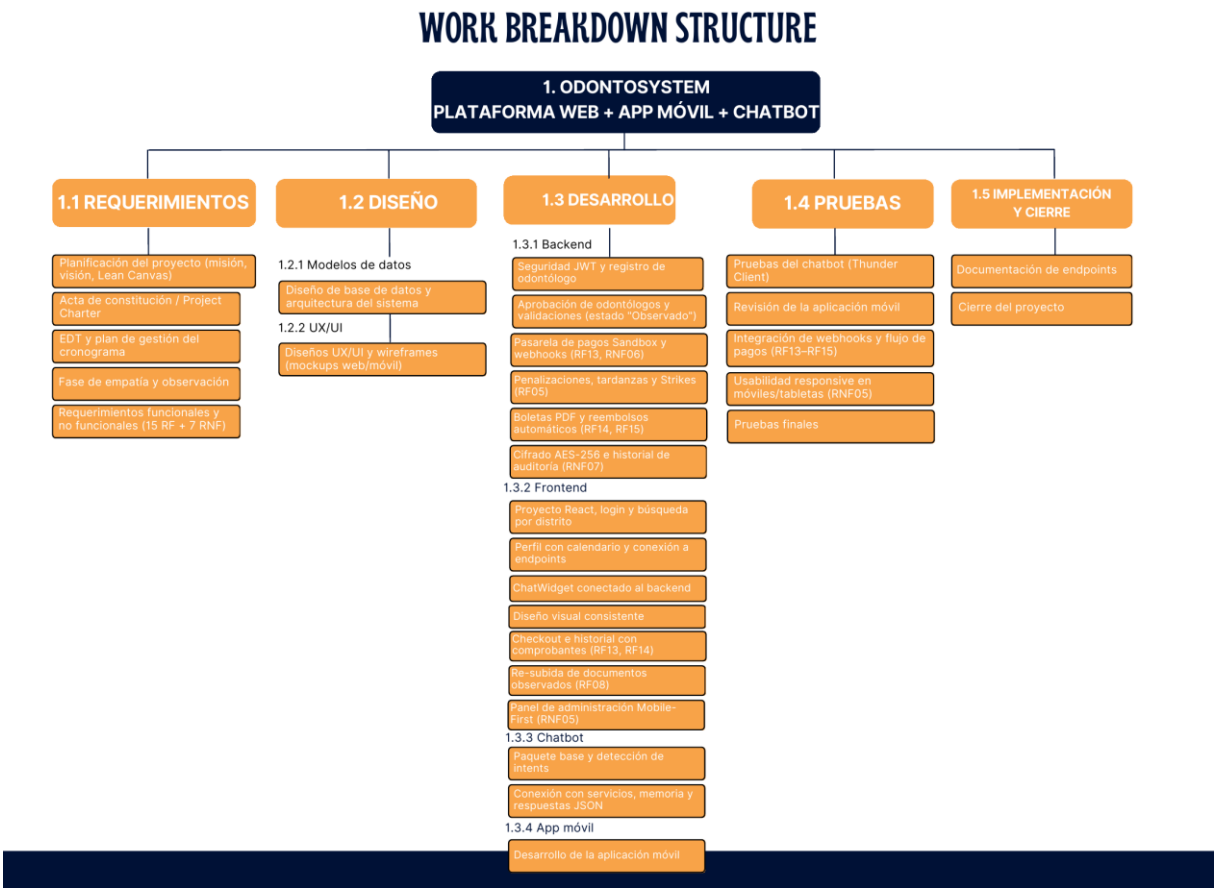


Figura 2. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT/WBS) — OdontoSystem.

Esta misma estructura organiza el Cronograma de Actividades (diagrama de Gantt), garantizando la total coherencia entre el Acta de Constitución, la EDT y el Cronograma.

9.3.2.1 Diagrama de Clases

Para complementar el diseño funcional y no funcional, se elaboró el diagrama de clases de la solución elegida, que modela las entidades principales del dominio (Usuario, Paciente, Odontólogo, Administrador, Cita, Pago, Strike, Documento, Recordatorio y ChatbotService), sus atributos, operaciones y relaciones de herencia y asociación.

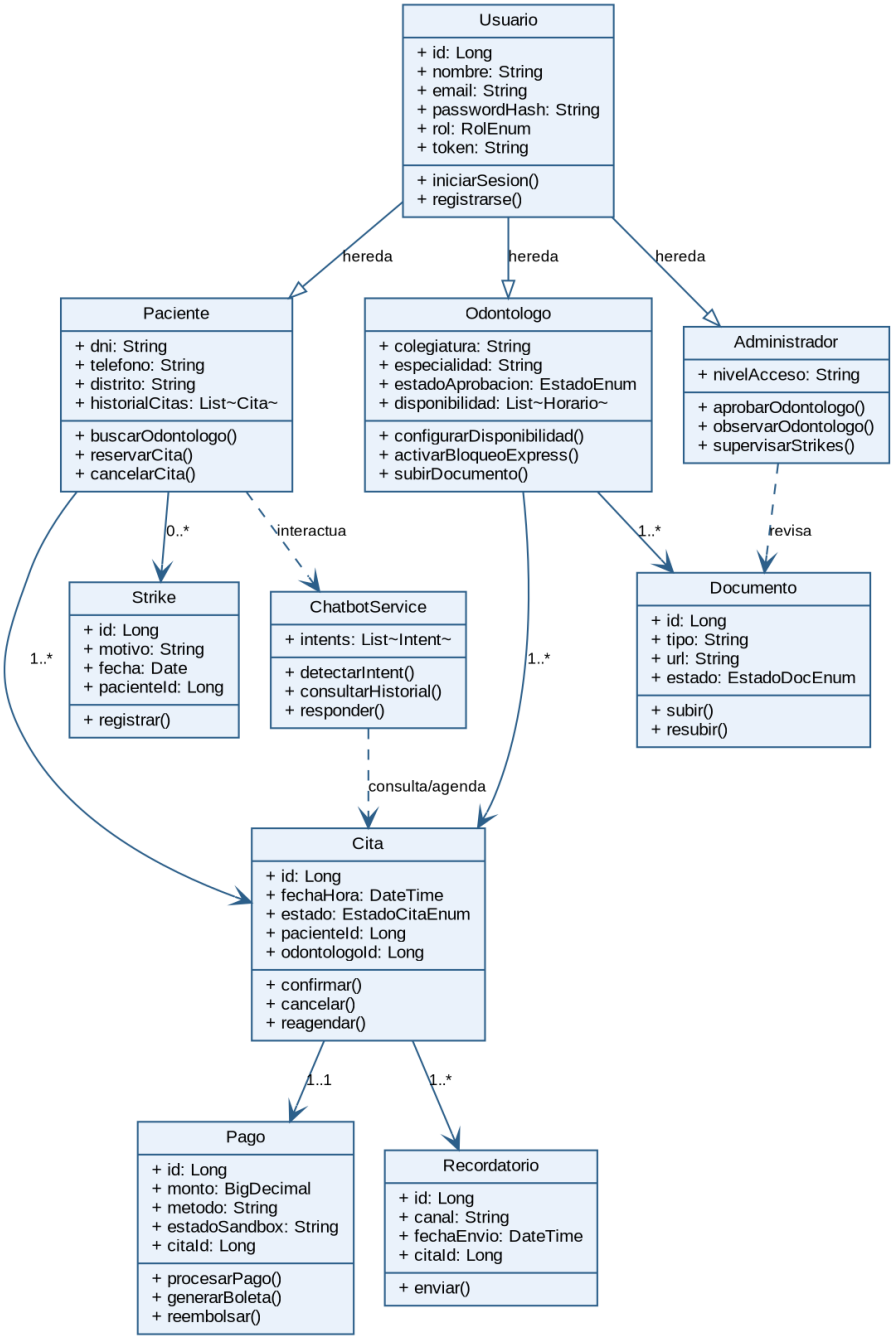


Figura 4. Diagrama de Clases — OdontoSystem.

9.3.2.2 Diagrama de Entidad-Relación

El diagrama entidad-relación traduce el diseño de clases al modelo físico de la base de datos relacional (PostgreSQL vía Supabase), mostrando las tablas principales, sus llaves primarias y foráneas, y la cardinalidad de las relaciones entre usuarios, odontólogos, citas, pagos, strikes y recordatorios.

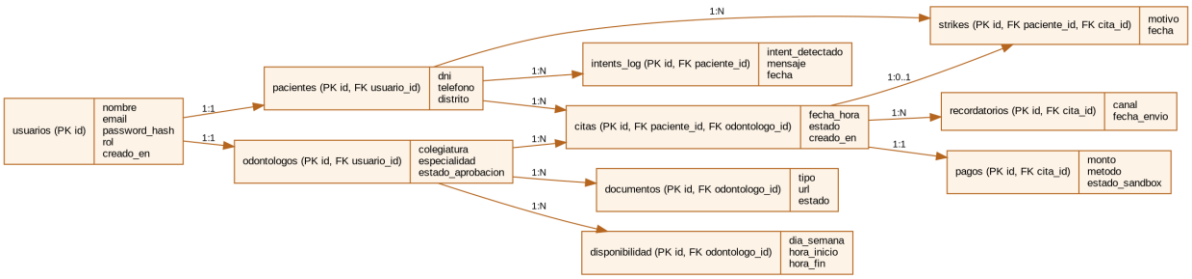


Figura 5. Diagrama Entidad-Relación — OdontoSystem.

9.3.3. Diccionario de la EDT

El diccionario de la EDT detalla el contenido, responsable y criterio de aceptación de cada código de la estructura mostrada en la Figura 2:

Código	Entregable	Descripción	Responsable	Criterio de aceptación
1.1	Requerimientos	Planificación (misión/visión/Lean Canvas), Acta de Constitución, EDT, fase de empatía y 15 RF + 7 RNF.	Equipo completo	Documentos aprobados por la docente; RF/RNF trazados a un dolor identificado.
1.2.1	Modelos de datos	Diseño de base de datos y arquitectura del sistema.	Equipo completo	Esquema de BD validado y desplegado en Supabase.
1.2.2	UX/UI	Diseños UX/UI y wireframes (mockups web/móvil).	Nicole	Mockups aprobados antes de iniciar el desarrollo del frontend.
1.3.1	Backend	Seguridad JWT, registro/aprobación de odontólogos, pasarela de pagos Sandbox, strikes, boletas/reembolsos, cifrado AES-256.	Sebastian	Endpoints funcionales y documentados (README).
1.3.2	Frontend	Proyecto React, login, búsqueda por distrito, perfil con calendario, checkout, panel admin responsive.	Nicole	Vistas conectadas a la API y responsive en 3 anchos de pantalla.
1.3.3	Chatbot	Paquete base, detección de intents, conexión con servicios y memoria de contexto.	Luana	Cada intent probado (Thunder Client) antes de integrarse al frontend.
1.3.4	App móvil	Desarrollo de la aplicación móvil para pacientes y odontólogos.	Nicole	App funcional conectada a los endpoints existentes.
1.4	Pruebas	Pruebas del chatbot, revisión de la app móvil, integración de webhooks/pagos, usabilidad responsive.	Equipo completo	RNF02–RNF06 verificados antes del cierre.
1.5	Implementación y Cierre	Documentación de endpoints y cierre formal del proyecto.	Equipo completo	Informe final y sustentación aprobados.

9.4.Gestión de Tiempo

9.4.1 Definición y Secuencia de Actividades

- Planificación del Proyecto (Misión, Visión. Lean Canvas): En esta actividad, definimos 9 parámetros fundamentales para dar inicio y corroborar la viabilidad de la idea de innovación.
- Acta de Constitución / Project Charter: Esta actividad oficializa formalmente el inicio de un proyecto, es donde se declaran los recursos actuales de la empresa, propósitos y

objetivos.

- EDT y plan de gestión del cronograma (matriz): A esta altura, se separan las responsabilidades mediante EDT y se lleva a cabo un plan de gestión del cronograma
- Fase de Empatía y Observación: Se definen los dolores de los Stakeholders y sus observaciones mediante encuestas.
- Requerimientos Funcionales y no Funcionales: En esta fase se separa y define lo que va a hacer nuestro sistema y necesita.

9.4.2 Cronograma de actividades

El cronograma detallado a nivel de tarea (Gantt con más de 35 actividades, fechas de inicio/fin y responsable) se encuentra en el Anexo E. A nivel de fase, la ejecución se distribuye así:

Fase	Responsable	Fecha inicio	Fecha fin
Fase 1: Planificación (PMBOK)	Equipo completo	14/08/2026	30/08/2026
Fase 2: Fundamentos (Backend, Frontend, Chatbot)	Sebastian / Nicole / Luana	01/09/2026	20/09/2026
Fase 3: Integración de Módulos	Sebastian / Nicole / Luana	20/09/2026	26/10/2026
Fase 4: Seguridad y Aplicación Móvil	Sebastian / Nicole / Luana	01/10/2026	17/11/2026
Fase 5: Cierre y Pruebas Finales	Equipo completo	18/11/2026	29/11/2026

9.5.Gestión Costos

9.5.1 Plan de Gestión de Costos

El presupuesto se controla en soles (S/) a nivel de categoría (Desarrollo, Infraestructura, Verificación/Soporte y Contingencia). La unidad de medida base es la hora-persona, valorizada como costo de oportunidad del equipo, ya que se trata de un prototipo académico sin financiamiento externo. El Jefe de Proyecto (Sebastian) es responsable de validar que los gastos reales de contingencia (dominio, impresiones) no superen el monto estimado, revisando el presupuesto en cada hito del cronograma (sección 9.4.2).

9.5.2 Presupuesto del Proyecto

Consolidando la valorización económica del proyecto (horas de personal, hosting en capas gratuitas y contingencias), el presupuesto total estimado es de S/ 1,100:

Categoría	Descripción	Monto (S/)
Desarrollo	Desarrollo web + app móvil (backend, frontend, chatbot), costo de oportunidad del equipo	S/ 1000
Infraestructura / Hosting	Hosting y BD en capas gratuitas (Render/Vercel/Supabase free tier)	S/ 0
Verificación y soporte	Verificación de odontólogos y soporte a la plataforma (tiempo del equipo)	S/ 0

Contingencia	Gastos imprevistos menores (dominio, impresiones, etc.)	S/ 100
TOTAL		S/ 1100

9.6 Plan de Gestión de Calidad

La calidad del software se evalúa bajo el modelo ISO/IEC 25010, priorizando usabilidad, rendimiento, disponibilidad, seguridad y mantenibilidad. Se establecen las siguientes métricas numéricas, verificables antes de cerrar cada módulo:

Métrica	Meta / Estándar	Instrumento
Cobertura de pruebas unitarias	≥ 75% en servicios críticos de backend y chatbot (autenticación, reservas, pagos)	JUnit
Code Reviews	100% de cambios revisados antes de fusionar a la rama principal	GitHub (Pull Requests)
Rendimiento (RNF03)	Tiempo de respuesta ≤ 2 segundos en el 95% de solicitudes	Pruebas de carga
Usabilidad (RNF02)	Reserva de cita completable en ≤ 4 clics desde resultados filtrados	Pruebas de usabilidad
Eficacia conversacional	> 90% de intenciones (intents) correctamente identificadas por el motor de reglas	Pruebas del chatbot
Disponibilidad (RNF04)	Sistema accesible el 99.9% del tiempo durante la evaluación	Monitoreo de hosting
Adaptabilidad (RNF05)	100% de vistas responsive verificadas en 3 anchos de pantalla	Auditoría de UI/UX

9.7 Plan de Gestión de Recursos Humanos

El presente proyecto está siendo desarrollado por un equipo de 3 integrantes con roles compartidos de desarrollo, bajo la asesoría de la docente. Se ha designado las responsabilidades por dominio técnico (backend, frontend/móvil, chatbot), de modo que cada integrante es encargado de principio a fin de su módulo, incluyendo la fase de integración y pruebas.

9.7.1 Organigrama del proyecto

Rol	Integrante	Reporta a
Docente / Asesor	Ana Meliza Garayar Tito	--
Jefe de Proyecto	Sebastian Salas	Docente / Asesor
Integrante — Backend	Sebastian Salas	Jefe de Proyecto
Integrante — Frontend y App Móvil	Nicole De La Cruz	Jefe de Proyecto
Integrante — Chatbot	Luana Barrientos	Jefe de Proyecto

9.7.2 Roles y responsabilidades

Sebastian Salas — Backend Core

- Completar Spring Security + JWT: login y registro diferenciado por rol (paciente/odontólogo), usando BCryptPasswordEncoder
- Regenerar los password_hash reales en la base de datos una vez el encoder esté funcionando
- Endpoint de registro de odontólogo con estado perfilCompleto=false hasta la aprobación del admin
- Vista/endpoint de administrador para aprobar odontólogos pendientes
- Validaciones y manejo de errores en CitaController y OdontologoController
- Documentación de los endpoints en el README del backend

Nicole De La Cruz — Frontend (React) y Aplicación Móvil

- Inicializar el proyecto React en frontend/
- Vistas de login/registro, búsqueda de odontólogos por distrito y perfil de odontólogo con calendario
- Conexión con los endpoints ya funcionales (odontólogos por distrito, disponibilidad)
- ChatWidget conectado a la API del chatbot, incluyendo el manejo de los distintos tipos de respuesta del bot
- Diseño visual consistente en toda la aplicación
- Desarrollo completo de la aplicación móvil (pacientes y odontólogos)

Luana Barrientos — Backend del Chatbot y revisión de la App Móvil

- Paquete chatbot/ dentro del proyecto Spring Boot (ChatbotController, IntentDetector, ChatbotService)
- Detección de intents por palabras clave: BUSCAR_ODONTOLOGO, AGENDAR_CITA, CONSULTAR_HISTORIAL
- Conexión de cada intent con los servicios existentes (odontólogos, disponibilidad, citas)
- Implementación de la "memoria" del chatbot: identificar al usuario por su token y consultar su última y próxima cita antes de responder
- Pruebas de cada intent antes de la integración con el frontend
- Revisión de la aplicación móvil desarrollada por Nicole y ajustes finales previos al cierre

9.7.3 Plan de comunicación del equipo

El equipo mantiene coordinación semanal para validar el avance de cada módulo contra el cronograma, resolver bloqueos de integración (por ejemplo, contratos de API entre el chatbot y el frontend) y actualizar la documentación técnica compartida. Las decisiones de alcance y priorización pasan por el Jefe de Proyecto, quien reporta el avance a la docente del curso.

9.8 Plan de Gestión de Comunicaciones

La tabla de comunicaciones formaliza qué información se entrega, quién la recibe, por qué medio y con qué frecuencia:

Información	Receptor	Medio	Frecuencia
Avance semanal del proyecto	Docente / Asesora	Reunión de avance + correo	Semanal
Estado de tareas técnicas por módulo	Equipo (Sebastian, Nicole, Luana)	Reunión de equipo / chat interno	Semanal
Incidencias y bloqueos técnicos	Jefe de Proyecto (Sebastian)	Chat interno / correo	Según ocurrencia
Entregables formales (Charter, EDT, Avances)	Docente / Asesora	Correo institucional + repositorio	Por hito
Feedback de usuarios piloto (odontólogos/pacientes)	Equipo completo	Entrevistas / formulario	Quincenal

9.9 Plan de Gestión de Riesgos

El plan de gestión de riesgos de OdontoSystem sigue un enfoque cualitativo simplificado, adecuado a la escala del proyecto: para cada riesgo identificado se estima su probabilidad de ocurrencia, su impacto sobre el proyecto y se define una acción concreta de mitigación. Los riesgos se revisan al cierre de cada fase del cronograma.

9.9.1 Metodología

- Identificación: El equipo revisa semanalmente posibles riesgos técnicos, de adopción y de datos, en función del avance real contra el cronograma.
- Análisis: Cada riesgo se califica en probabilidad (Baja / Media / Alta) e impacto (Bajo / Medio / Alto).
- Respuesta: Se define una acción de mitigación específica y un responsable de ejecutarla.
- Monitoreo: Los riesgos se revisan en cada transición de fase del cronograma (ver sección 5.

9.9.2 Matriz de riesgos

#	Riesgo / Problema	Prob.	Impacto	Plan de mitigación
1	Baja adopción inicial de odontólogos independientes (pocos registros)	Media	Alto	Presentar la plataforma directamente a odontólogos independientes de Ica (visitas/demo), ofrecer registro gratuito y soporte personalizado en la carga inicial de su disponibilidad.
2	El chatbot no reconoce correctamente al paciente recurrente	Media	Medio	Definir reglas claras de identificación del paciente (DNI/celular) en el chatbot y validar manualmente los casos ambiguos durante la fase piloto; registrar feedback para ajustar las reglas.
3	Datos de disponibilidad desactualizados por parte de los odontólogos	Alta	Medio	Establecer recordatorios automáticos al odontólogo para actualizar su disponibilidad y habilitar validación manual por el admin antes de confirmar una cita.

9.9.3 Suposiciones y dependencias

Se asume que los odontólogos independientes están dispuestos a registrarse y mantener su disponibilidad actualizada, y que los pacientes en Ica tienen acceso a internet o smartphone para usar la plataforma.

Dependencias: acceso a datos de geolocalización de distritos de Ica; disponibilidad del docente/asesor para validar el alcance académico; colaboración de al menos un grupo piloto de odontólogos y pacientes para la sustentación del curso; disponibilidad de hosting/servidor (gratuito o académico) durante todo el ciclo.

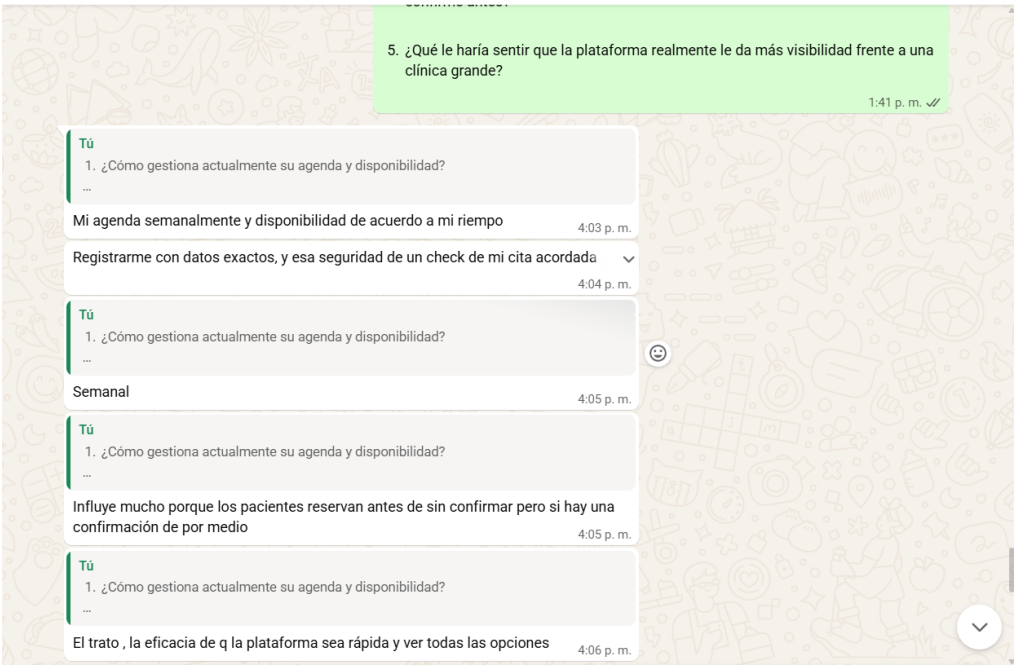
9.10 Plan de Gestión de las Adquisiciones

El proyecto no contempla adquisiciones con costo monetario real, dado que se trata de un prototipo académico. Se gestionan las siguientes subcontrataciones de servicios en capas gratuitas/Sandbox:

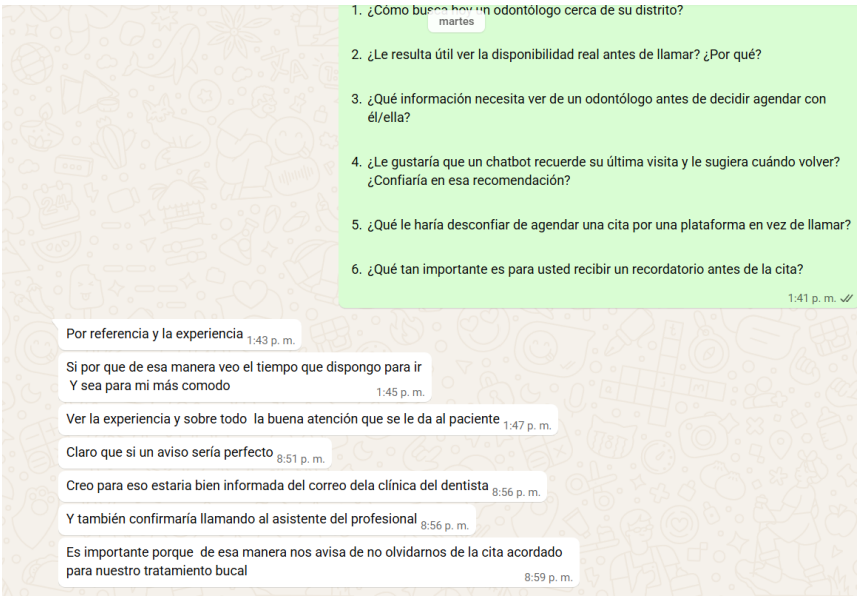
- Pasarela de pagos: Culqi o Niubiz en modo Sandbox/Pruebas, sin costo, mediante credenciales de prueba para desarrolladores.
- Hosting y base de datos: Render/Vercel/Supabase en capas gratuitas (free tier).
- Dominio: eventual adquisición menor cubierta con el monto de contingencia (S/ 100), de ser necesario para la sustentación.
- Auditorías externas: no aplican en esta fase académica; la validación de calidad se realiza internamente mediante Code Reviews del propio equipo.

10 ANEXOS

- Anexo A: Lean Canvas — Modelo Canvas de OdontoSystem (documento adjunto).
- Anexo B: Compendio de Entrevistas OdontoSystem (paciente, odontólogos y administradora).
- Anexo C: Matriz de Requerimientos completa (RF01–RF15, RNF01–RNF07) con criterios de aceptación, evidencia de entrevista y trazabilidad al dolor identificado.
- Anexo D: Diagrama UML de Casos de Uso (Paciente, Odontólogo y Administrador del Sistema, RF01–RF15) — ver figura en la sección 9.3.1.
- Anexo E: Cronograma detallado (diagrama de Gantt) con fechas por semana, del 10/08/2026 al 29/11/2026.
- Anexo F: Registro de Interesados y matriz de poder/interés (stakeholders_y_matriz_de_interes.xlsx).
- Anexo G: Evidencia fotográfica y/o documental del trabajo de campo realizado con la empresa cliente (visitas, entrevistas a paciente, odontólogos y administradora, y capturas de las conversaciones de coordinación).
- Entrevista con la administradora Sarely Vaitiare De La Cruz Chávez:



- Entrevista con paciente Berenise Gardenia Chávez Romucho:



11 REFERENCIAS

Microsoft. *(2025,Mayo). Doctoralia optimiza la gestión sanitaria con Noa, su asistente impulsado por la IA de Microsoft. Centro de noticias de Microsoft.*

Milla, A. (2024,Junio). Los planes de Doctoralia para duplicar su operación: alianzas y la mirada en provincias. Diario Gestión. https://gestion.pe/economia/empresas/los-planes-de-doctoralia-para-crecer-200-hacia-2025-alianzas-y-la-mirada-en-provincias-empresas-

telemedicina-medicos-salud-privada-noticia/

Project Management Institute. (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) (7.ª ed.). PMI.

IEEE. (1998). IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications (IEEE Std 830-1998). IEEE.

ISO/IEC. (2011). ISO/IEC 25010:2011 — Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE). ISO.

Congreso de la República del Perú. (2011). Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales.

SUSALUD. (2023). Encuesta Nacional de Satisfacción de Usuarios en Salud. Superintendencia Nacional de Salud.

Repositorio UCV. (2024). Sistema web para la gestión de citas médicas en el hospital Carlos Lanfranco La Hoz. Universidad César Vallejo. https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/35285

Repositorio ULADECH. (2024). Implementación de un sistema web para la gestión de citas médicas en la Clínica Dental Arroyo, Chimbote 2024. Universidad Los Ángeles de Chimbote. https://repositorio.uladech.edu.pe/handle/20.500.13032/38656

Repositorio UTEA. (2024). Implementación de un sistema web para mejorar la experiencia del paciente en el consultorio dental Navadent, Cusco 2024. Universidad Tecnológica de los Andes. https://repositorio.utea.edu.pe/items/fb3cd326-12b1-4e49-ba6a-36d4e8326b76/full

Russell, J. (2017, Enero). India's Practo raises $55M to expand its healthcare platform to more emerging markets. TechCrunch. https://techcrunch.com/2017/01/16/practo-raises-55-million-series-d-led-by-tencent/

Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD). (2016). Informe Final de la Encuesta Nacional de Satisfacción de Usuarios en Salud (ENSUSALUD 2016). Ministerio de Salud del Perú. https://portal.susalud.gob.pe/wp-content/uploads/archivo/encuesta-sat-nac/2016/INFORME_FINAL_ENSUSALUD_2016.pdf

ZocDoc. (2012, Junio). ZocDoc Lanza en Español, Ayudando a Mejorar el Acceso a la Atención Médica a Pacientes Hispanos. Cision PR Newswire. https://www.prnewswire.com/news-releases/zocdoc-lanza-en-espanol-ayudando-a-mejorar-el-acceso-a-la-atencion-medica-a-pacientes-hispanos-160228555.html